

Traffic Re:View

ปริมาณรถที่ทางแยกกรุงเทพมหานคร

Before · During · After COVID

DADS5001 | Final presentation V5

ที่มาและคำถามของโครงการ

ข้อมูลผลสำรวจทางแยกของ สจส. กรุงเทพมหานคร

1. หน่วยเดิมเปลี่ยนไปอย่างไรในสามช่วง?
2. สถานที่และประเภทรถเปลี่ยนเหมือนกันหรือไม่?
3. ผลไวต่อวันสำรวจและนิยาม Lockdown แค่ไหน?

ฐานการเปรียบเทียบที่ใช้ร่วมกัน

แบ่งช่วงด้วย covid_period ตามไฟล์

Before 2017–2019 | During 2020–2021 | After 2022–2026-05-29

คัน/ชั่วโมง = รถ 6 หมวด ÷ ชั่วโมงสำรวจ

จับคู่ ทางแยก + ถนน + เวลา ครบสามช่วง

17,440 แถว → 17,250 ผ่านเกณฑ์ → 3,045 แถว / 721 หน่วย

01 ข้อมูลครอบคลุมวันใดบ้าง

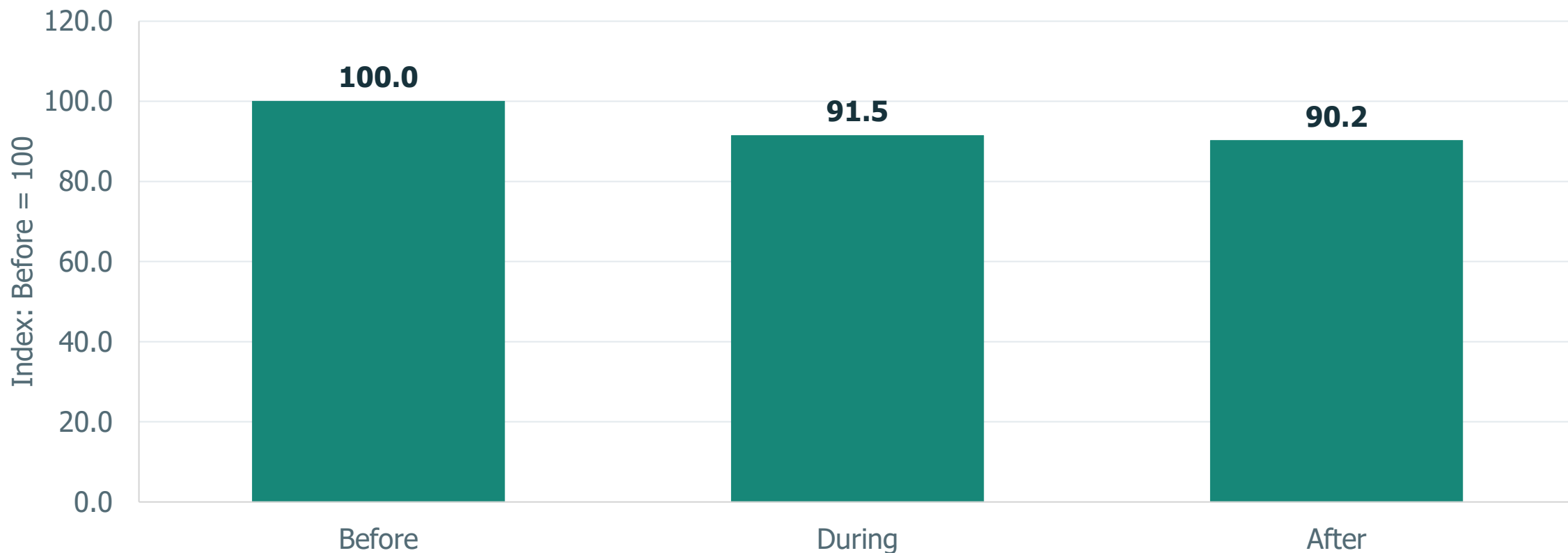
จำนวนแถวต่อเดือนรายงาน | แถว = ปี คอลัมน์ = เดือน | สีเข้ม = มีรายการสำรวจมาก

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	0	0	162	111	165	141	171	165	84	138	165	120
2018	195	114	126	78	162	132	153	162	126	156	159	108
2019	168	165	195	135	162	81	132	183	150	159	144	150
2020	187	168	153	9	144	150	144	282	141	87	144	159
2021	138	141	180	132	129	177	243	255	186	240	168	147
2022	228	150	171	138	150	183	144	231	255	159	147	92
2023	162	138	162	111	159	180	147	180	180	171	198	135
2024	192	183	150	147	198	156	125	79	159	162	189	135
2025	189	165	183	171	156	117	226	197	159	177	129	193
2026	123	147	126	165	150	0	0	0	0	0	0	0

วันสำรวจ 2017-03-01 ถึง 2026-05-29 | 17,440 แถว → ผ่านเกณฑ์ 17,250 แถว

ข้อมูลเป็นวันสำรวจบางวัน และปีล่าสุดไม่ครบปี; ช่อง 0 คือไม่มีรายการในไฟล์

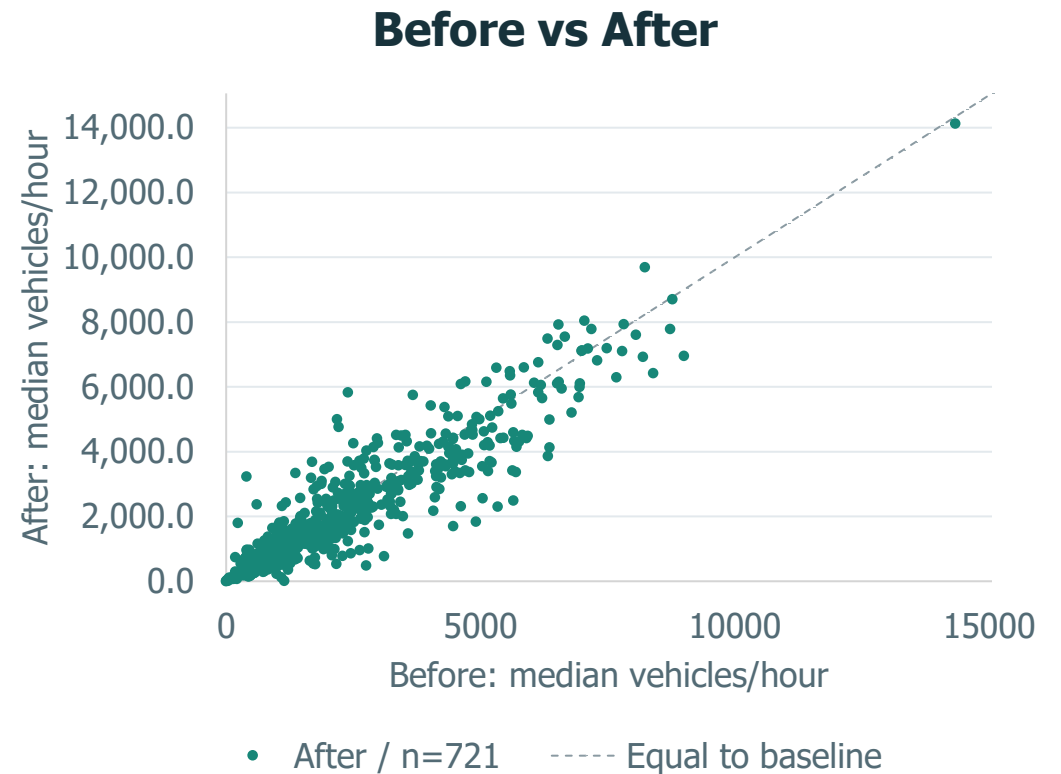
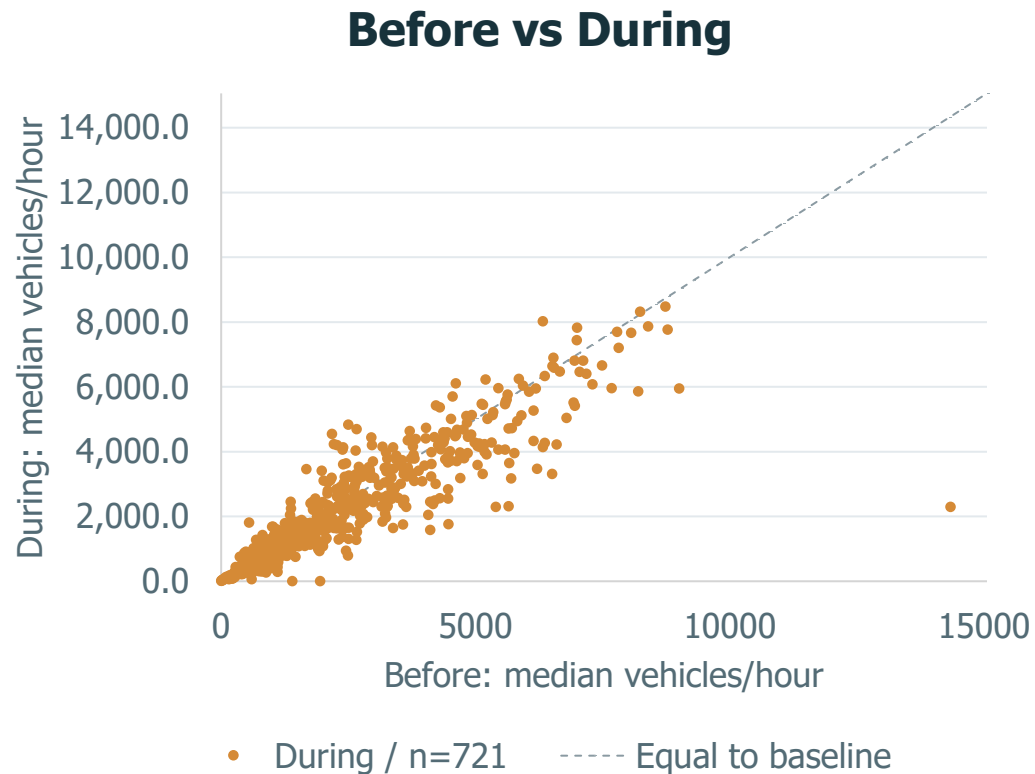
02 ปริมาณรถในหน่วยที่จับคู่ครบสามช่วง



Before 100 → During 91.5 → After 90.2 | n=721 หน่วย

เป็นดัชนีของตัวอย่าง ไม่ใช่ยอดรวมทั้งเมือง; ไม่พิสูจน์ผลเชิงสาเหตุ

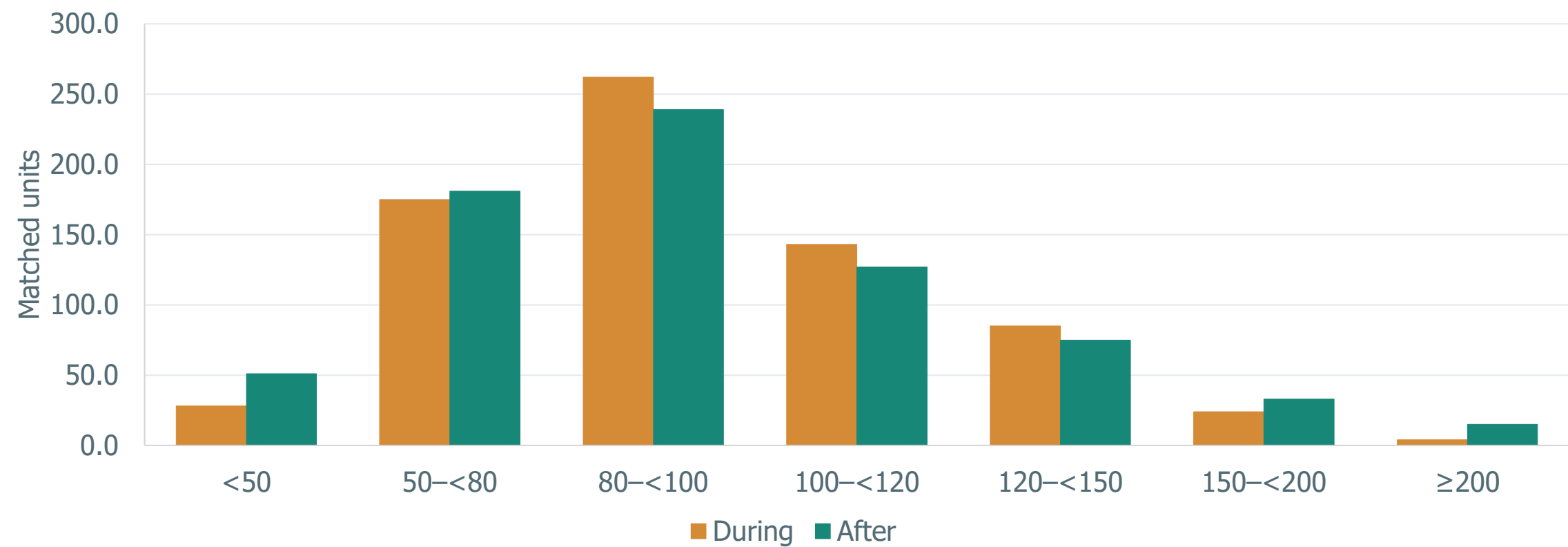
03 แต่ละหน่วยอยู่เหนือหรือต่ำกว่าฐาน



ต่ำกว่าฐาน: During 64.5% | After 65.3% ของ 721 หน่วย

จุดสำรวจไม่ได้เป็นตัวอย่างสุ่มทั้งกรุงเทพฯ; จุดบนแกนศูนย์ยังแสดงไว้

04 ค่ากลางช่อนการกระจายมากแค่ไหน

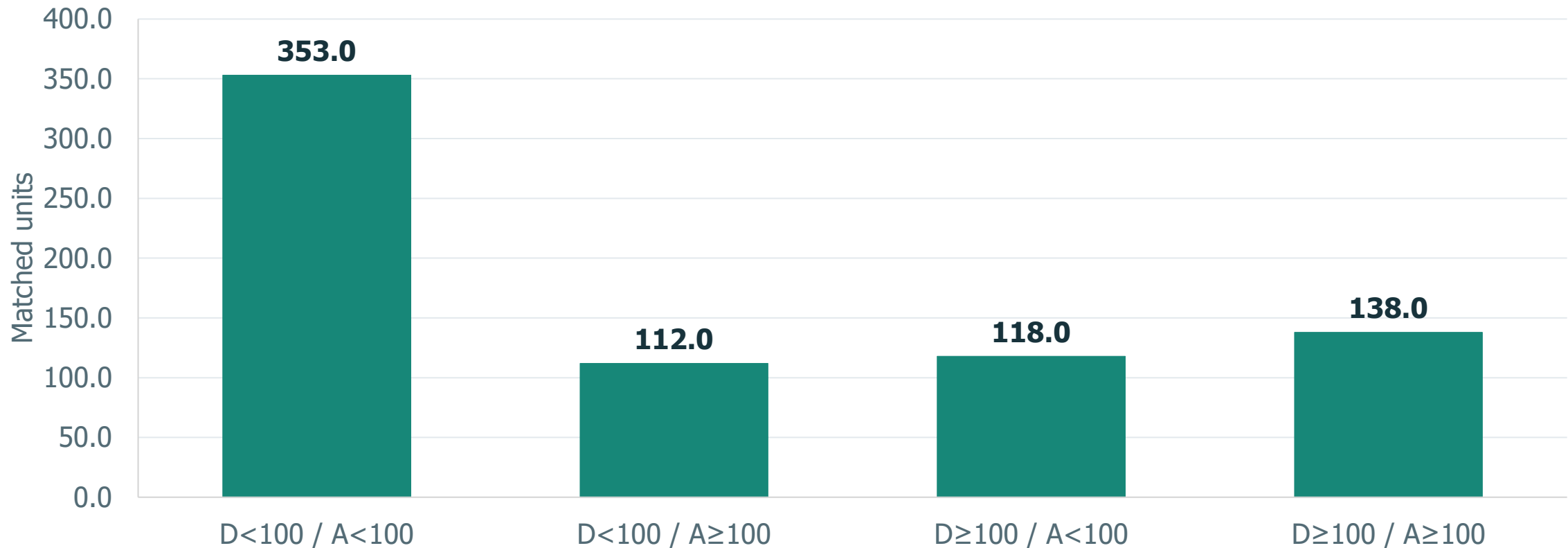


After มี 250/721 หน่วย (34.7%) ที่ไม่น้อยกว่าฐาน

ช่วงท้ายรวมดัชนีตั้งแต่ 200 ขึ้นไป; ฐานน้อยทำให้เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนสูงได้

05 การเปลี่ยนแปลงมีรูปแบบ

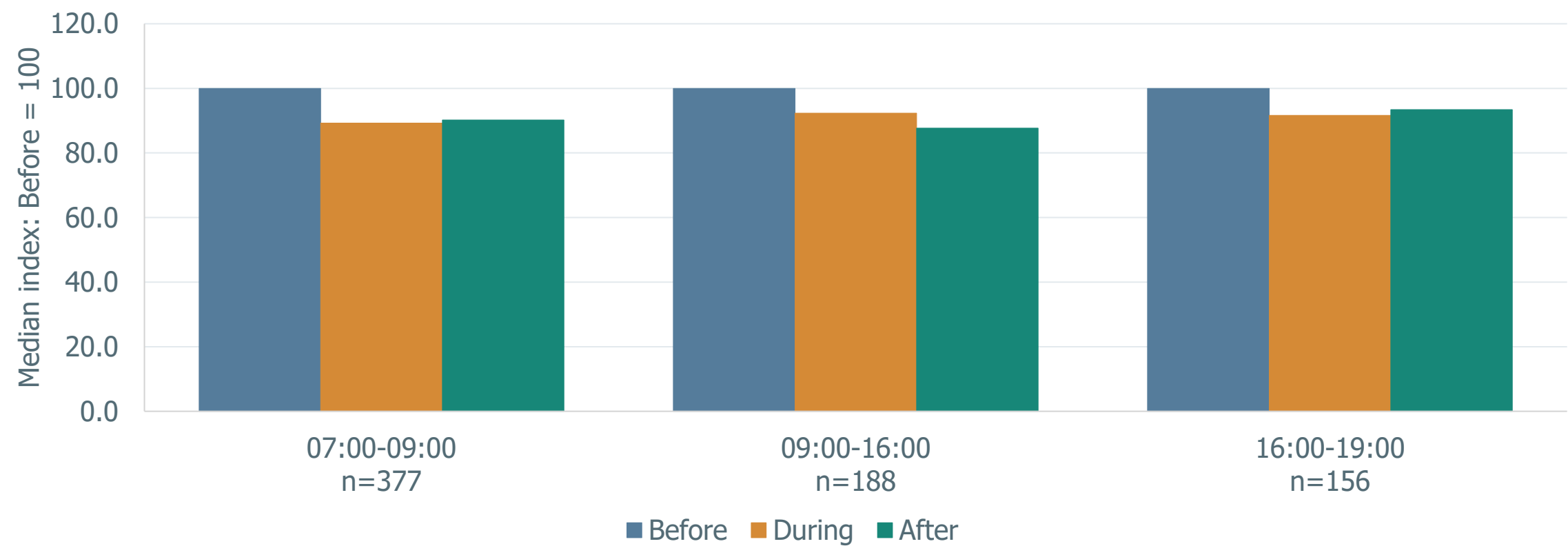
D = During, A = After | 100 = ระดับ Before ของหน่วยเดียวกัน



ต่ำกว่าฐานทั้งสองช่วง 353 หน่วย; During ต่ำ แต่ After ≥ ฐาน 112 หน่วย

เป็นการจำแนกระดับ ไม่ใช่เส้นทางรายปีต่อเนื่อง และไม่ใช้การทดสอบนัยสำคัญ

06 ช่วงเวลาสำรวจให้ผลเหมือนกันหรือไม่



มี 3 ช่วงเวลาที่จับคู่ได้; จำนวนหน่วยต่อเวลา 156–377 หน่วย

กลุ่มเวลาประกอบด้วยสถานที่ต่างกัน จึงไม่ใช่สรุปว่าคนย้ายเวลาเดินทาง

07 สถานที่ที่มีความแตกต่าง

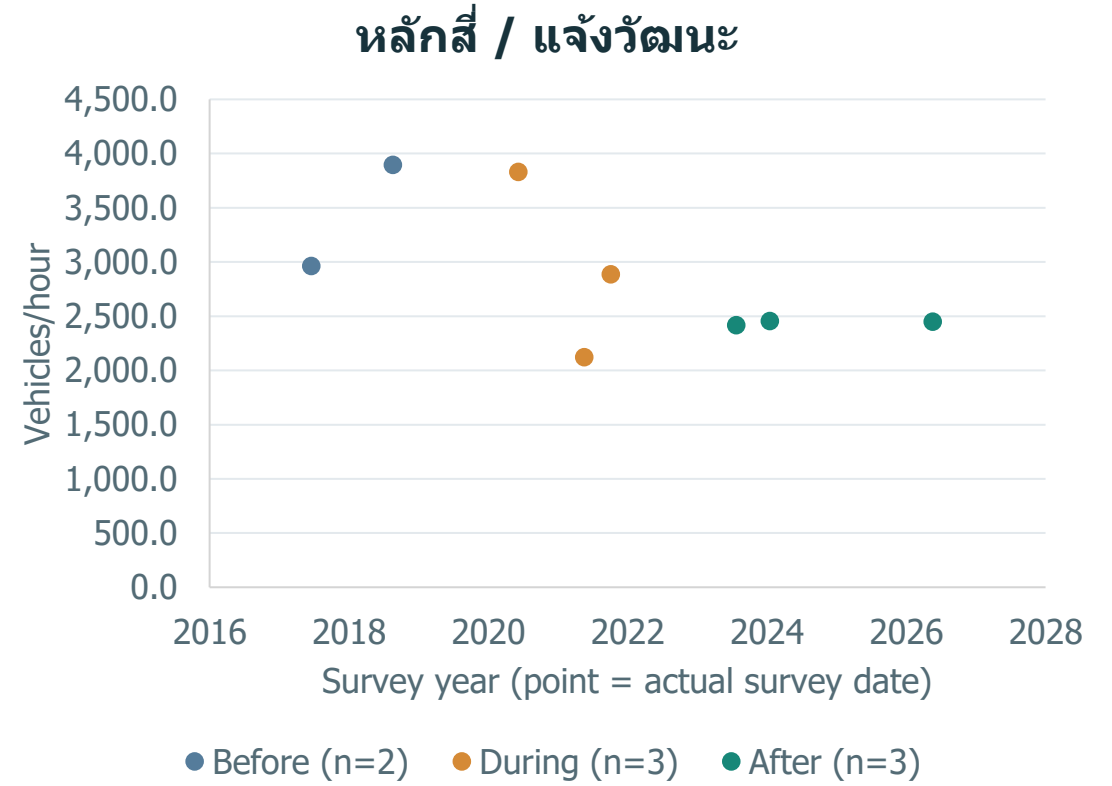
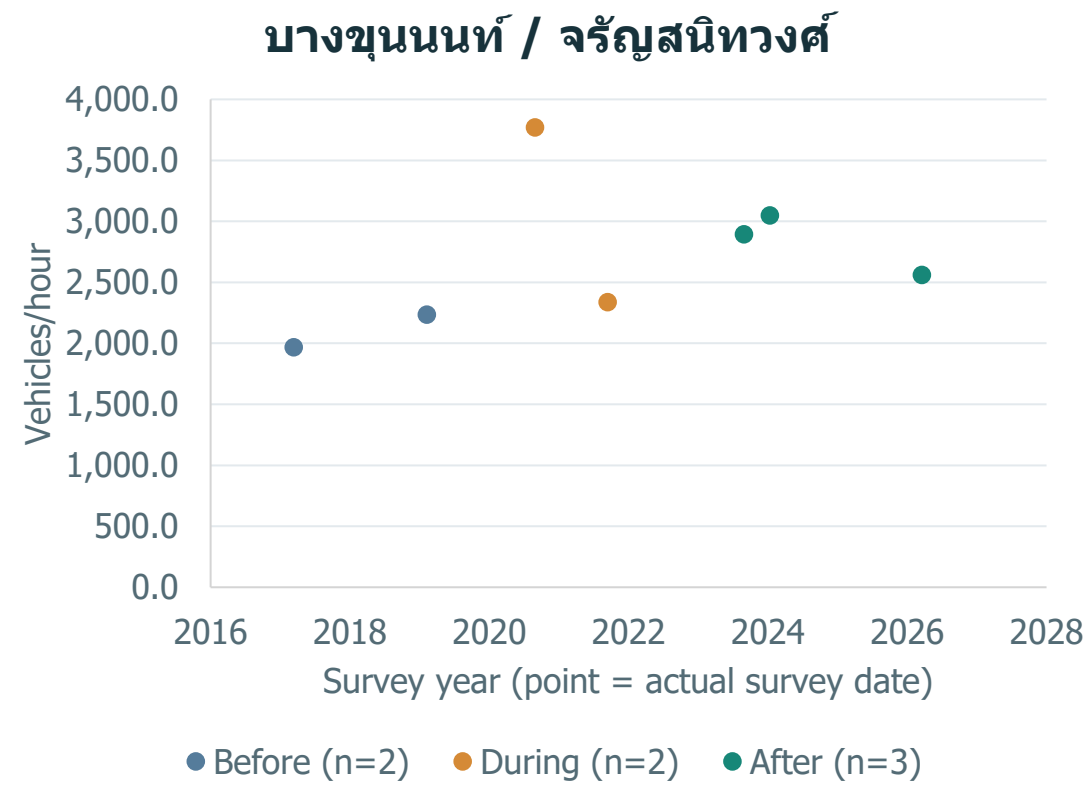
07:00–09:00 น. | อย่างน้อย 2 รายการทุกช่วง | ดัชนี Before = 100

	Before	During	After
จักรพรรดิพงษ์ / นครสวรรค์	100.0	134.9	172.4
มิตรไมตรี-มิตรไมตรี2 / มิตรไมตรี	100.0	69.6	49.0
หลักสี่ / กำแพงเพชร6	100.0	102.2	60.4
บางขุนนนท์ / จรัญสนิทวงศ์	100.0	145.4	137.7
บางยี่เรือ / เทอดไท	100.0	121.0	68.8
หลักสี่ / แจ้งวัฒนะ	100.0	84.1	71.5
ห้วยขวาง / ประชาสงเคราะห์	100.0	157.6	75.7
จักรพรรดิพงษ์ / จักรพรรดิพงษ์	100.0	94.4	76.2
วิสุทธิกษัตริย์ / ประชาธิปไตย	100.0	66.8	78.1
ประชาธิปไตย / ประชาธิปไตย	100.0	112.1	78.9
ถนนตก / พระรามที่3	100.0	88.3	82.4
พระราม9 / พระราม9	100.0	110.0	117.5

แสดง 12 คู่; สีแดงมากกว่า Before สีฟ้าต่ำกว่า Before และมีตัวเลขกำกับ

คัดผลต่างสูงเพื่อศึกษา ไม่เป็นตัวแทนทั้งเมือง; สีตัดที่ 200 แต่ตัวเลขไม่ตัด

08 วันที่สำรวจของกรณีศึกษา



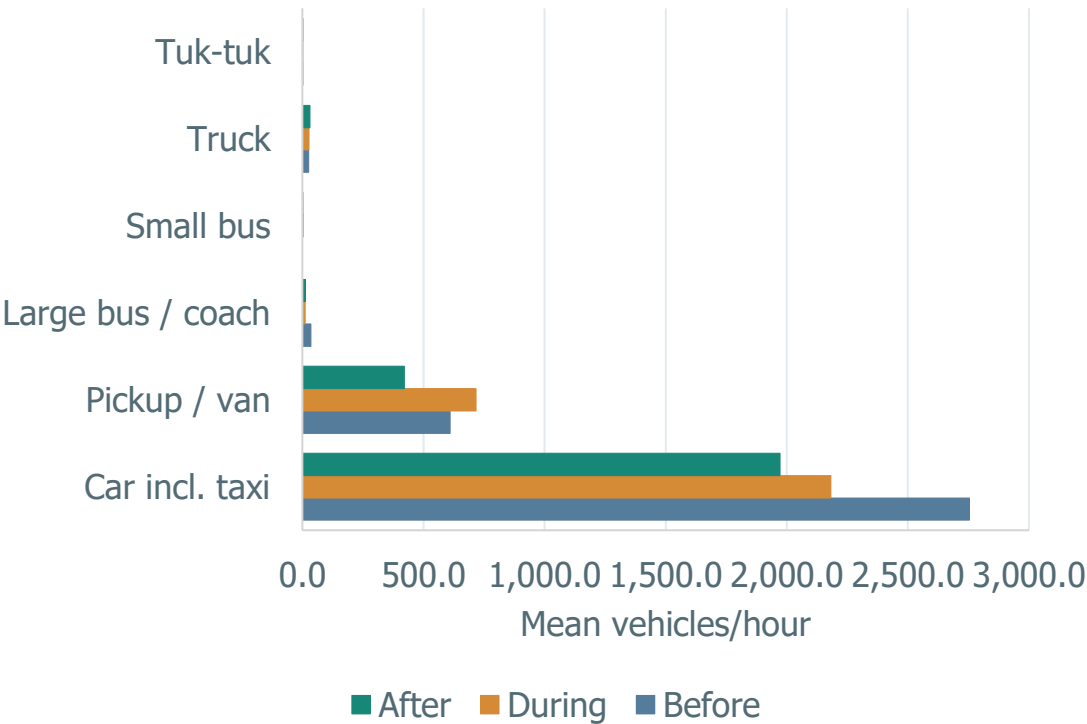
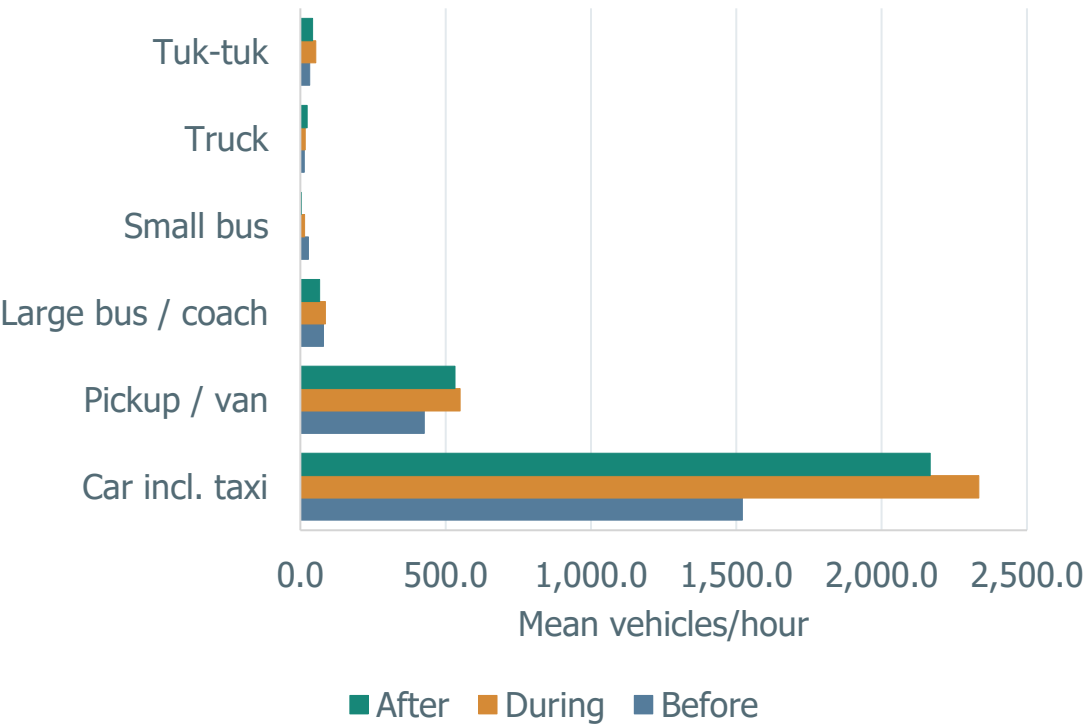
บางขุนนนท์: n=2/2/3; หลักสี่: n=2/3/3

บางขุนนนท์: เดือนรวม []; หลักสี่: เดือนรวม []; [] = ไม่มีเดือนรวมครบสามช่วง ยังไม่มีหลักฐานเทศกาลหรือปลายทาง

09 ประเภทที่ประกอบเป็นความต่างของพื้นที่

บางขุนนนท์ / จรัญสนิทวงศ์

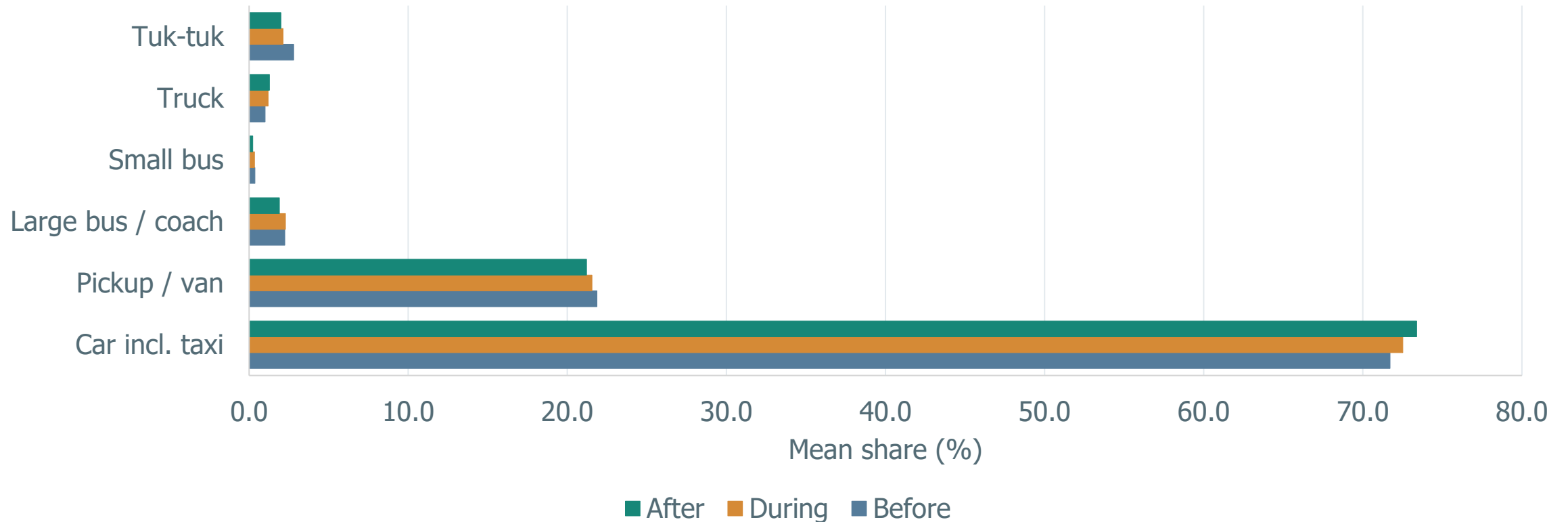
หลักสี่ / แจ้งวัฒนะ



บางขุนนนท์: ดัชนีรถรวม After เทียบ Before +37.7%; หลักสี่: ดัชนีรถรวม After เทียบ Before - 28.5%

เปอร์เซ็นต์รถรวมในข้อความคำนวณจากมัธยฐาน แต่แบ่งหมวดรถเป็นค่าเฉลี่ย; ห้ามบวกมัธยฐานรายหมวดแทนรถรวม

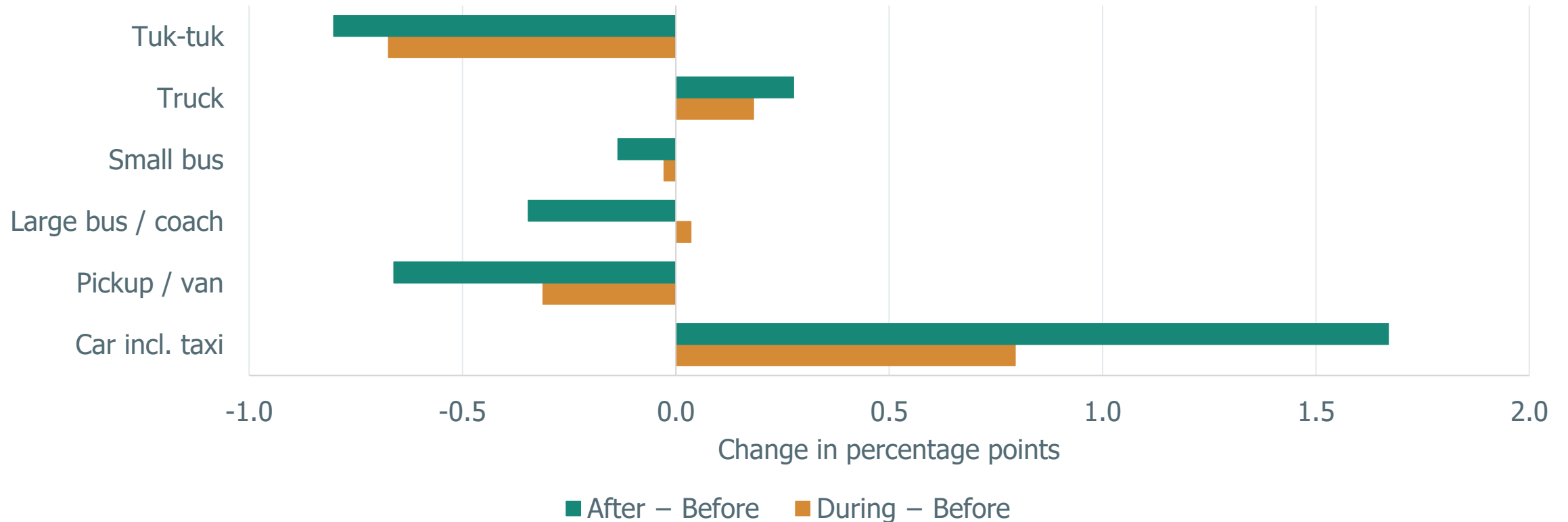
10 องค์ประกอบรถครบสามช่วง



รถยนต์รวมแท็กซี่: 71.72% → 72.51% → 73.39% | n=719

n=719 หน่วย; สัดส่วนไม่ใช่จำนวน และชุดนี้ไม่มีจักรยานยนต์

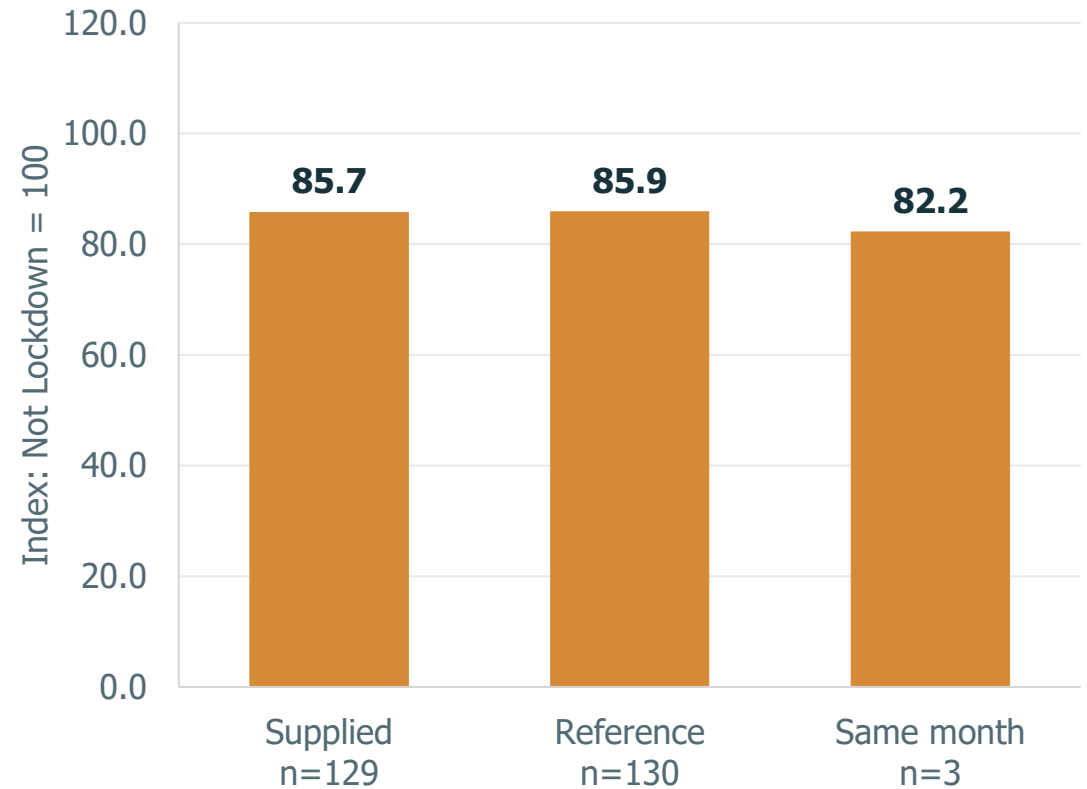
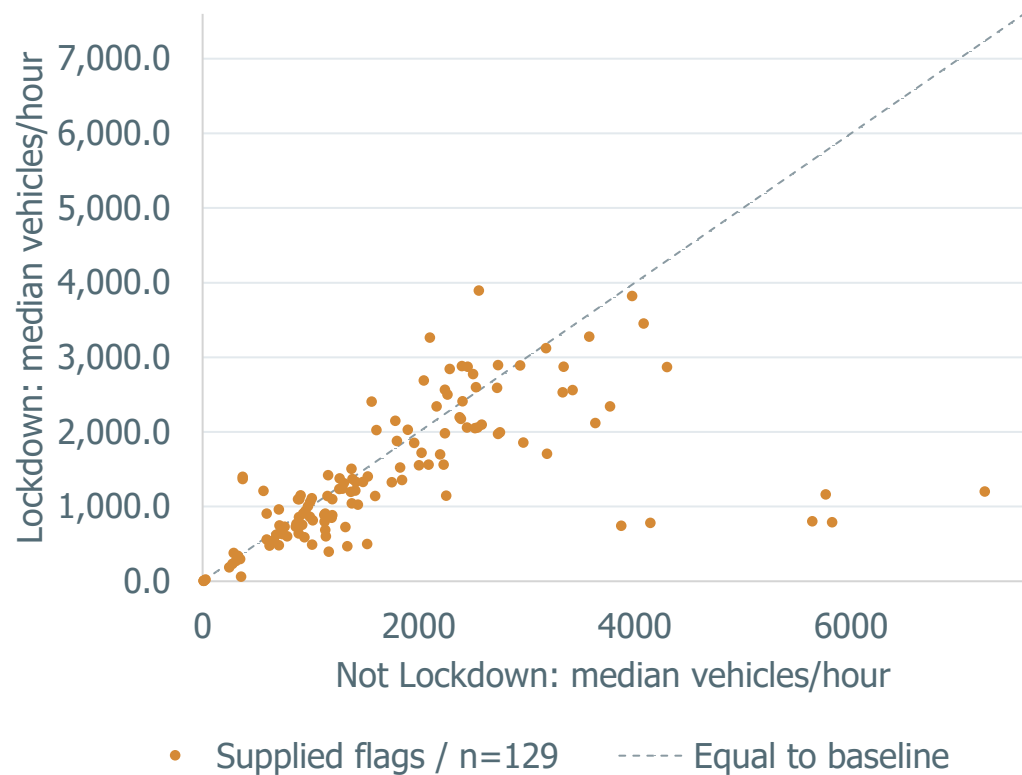
11 สัดส่วนหมวดเล็กเปลี่ยนอย่างไร



รถยนต์: During +0.80 จุด; After +1.67 จุด เทียบ Before

หมวดหนึ่งเพิ่ม ส่วนอื่นต้องลดรวมกันตามนิยามสัดส่วน; ไม่สรุปการย้ายจากรถเมลไปใช้รถส่วนตัว

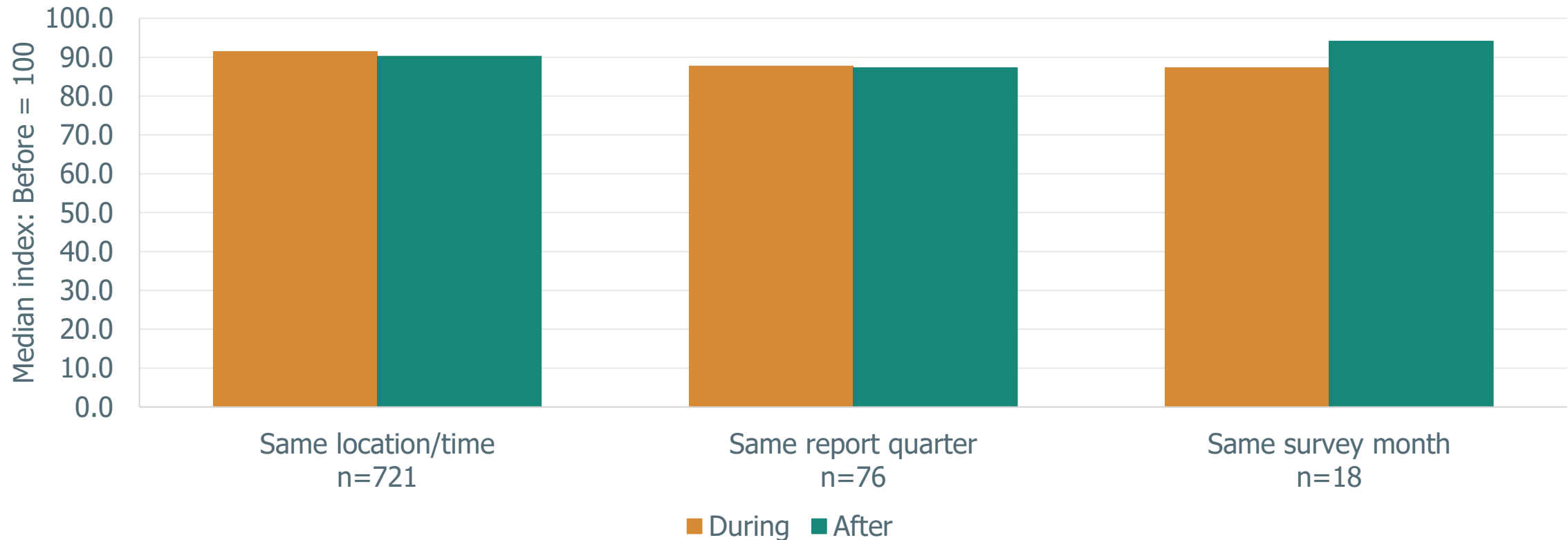
12 Lockdown ภายในช่วง During



ตาม flag ในไฟล์ n=129: ดัชนี 85.7 | เทียบกรอบวันที่ 85.9

flag ต่างจากกรอบวันที่อ้างอิง 168 แถว; คมเดือนเหลือ 3 หน่วย จึงไม่สรุปเชิงสาเหตุ

13 ข้อสรุปเปลี่ยนเมื่อจับคู่ละเอียดขึ้นหรือไม่



n=721: During 91.5, After 90.2; n=76: During 87.7, After 87.3; n=18: During 87.3, After 94.1

ขนาดและสมาชิกเปลี่ยน จึงแยกผลของการควบคุมพื้นที่นอจากการเปลี่ยนตัวอย่างไม่ได้

สิ่งที่ข้อมูลตอบได้

1. Before 100 → During 91.5 → After 90.2 | n=721 หน่วย

2. แต่ละจุดเปลี่ยนแปลงต่างกัน จึงใช้ค่ากลางแทนทุกพื้นที่ไม่ได้

3. Lockdown ตาม flag มีดัชนี 85.7 แต่ยังมีข้อจำกัดปฏิบัติ

พบความสัมพันธ์กับช่วงเวลา ยังยืนยันไม่ได้ว่าโควิดเป็นสาเหตุทั้งหมด

ข้อเสนอแนะจากผลวิเคราะห์

สำรวจซ้ำ: จุดเดิม เวลาเดิม เดือนและประเภทวันใกล้เคียงกัน

ตรวจต้นทาง: จุดที่เปลี่ยนมากและวันที่กรณีศึกษา

ยืนยัน Lockdown: แยกปิดสถานที่ เคอร์ฟิว และภาวะฉุกเฉิน

ถ้าศึกษารถติด: เพิ่มความเร็ว เวลาเดินทาง หรือแถวคอย

แหล่งข้อมูลและบทบาท AI

สจส. กทม.: รายงานทางแยกและคู่มือปฏิบัติงาน

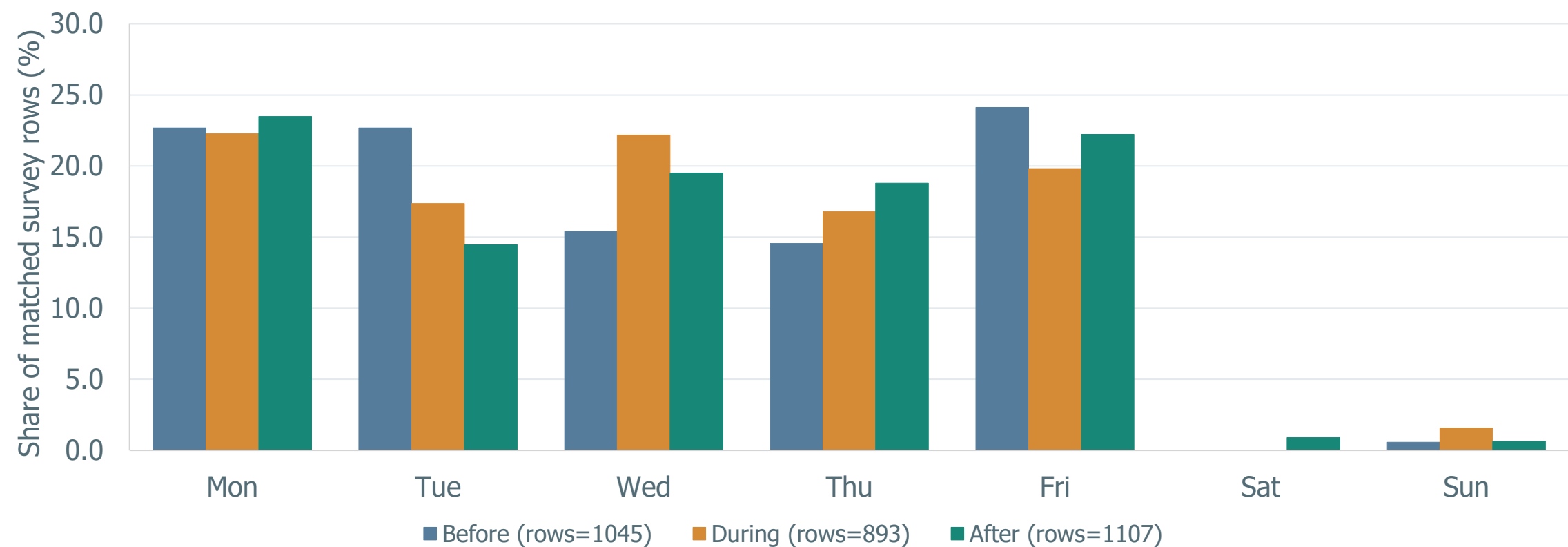
ไทยโพสต์ / BBC: บริบทวันเริ่มมาตรการตามแหล่งที่ให้

FHWA: บริบทการควบคุมเวลาและฤดูกาล

AI: ช่วยโค้ด ตรวจสอบสูตร และร่างคำอธิบาย

ผู้จัดทำต้องตรวจสอบข้อมูลต้นทางและรับผิดชอบข้อสรุป

ภาคผนวก 14 วันสำรวจของกลุ่มจับคู่เหมือนกันหรือไม่



ใช้ 3,045 แถวที่อยู่ใน 721 หน่วยจับคู่

หลายแถวอาจเป็นวันเดียวกันหรือแยกเดียวกัน; ไม่ได้ตรวจวันหยุดและเทศกาล

ภาคผนวก: นิยามและข้อจำกัดสำคัญ

รถยนต์รวมแท็กซี่/แวน; เมลล์ใหญ่รวมรถทัวร์/สวัสดิการ

ไม่มีจักรยานยนต์ และไม่มีจำนวนผู้โดยสาร

Not Lockdown = flag 0 ไม่ใช่ไม่มีมาตรการทุกชนิด

flag ต่างจากกรอบวันที่อ้างอิง 168 แกว

วันสิ้นสุด 30 ก.ย. 2021 ยังต้องยืนยันประกาศ

ภาคผนวก: คำถามที่คาดว่าจะได้รับ

ทำไมไม่เทียบยอดรวมรายปี? → จุดและจำนวนวันสำรวจไม่เท่ากัน

ทำไมใช้คัน/ชั่วโมง? → ความยาวช่วงสำรวจต่างกัน

รู้หรือไม่ว่ารถไปไหน? → ไม่มีข้อมูลต้นทาง-ปลายทาง

เทศกาลอธิบายได้ไหม? → ต้องตรวจวันและหลักฐานเหตุการณ์เพิ่ม

สรุปว่าโควิดทำให้ลดได้ไหม? → ยังไม่ใช่ผลเชิงสาเหตุ